

一、选择题：10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的（50 分）

一(1) 5 分

已知函数 $f(x)=\int_0^x\mathrm{e}^{t^2}\sin t\mathrm{d}t$, $g(x)=\int_0^x\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\bullet\sin^2x$, 则

- A $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 也是 $g(x)$ 的极值点
- B $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点
- C $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
- D $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点, $(0,0)$ 也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

一(2) 5 分

已知级数: ① $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$; ② $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt[n]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[n]{n^2}}\right);\frac{1}{\sqrt[n]{n^2}}$, 则 ,

- A ① 与 ② 均条件收敛
- B ① 条件收敛, ② 绝对收敛
- C ① 绝对收敛, ② 条件收敛
- D ① 与 ② 均绝对收敛

一(3) 5 分

设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上可导, 则 A. 当 $\lim_{x\rightarrow+\infty}f(x)$ 存在时, $\lim_{x\rightarrow+\infty}f'(x)$ 存在. B. 当 $\lim_{x\rightarrow+\infty}f'(x)$ 存在时, $\lim_{x\rightarrow+\infty}f(x)$ 存在. C. 当 $\lim_{x\rightarrow+\infty}\frac{\int_0^xf(t)\mathrm{d}t}{x}$ 存在时, $\lim_{x\rightarrow+\infty}f(x)$ 存在. D. 当 $\lim_{x\rightarrow+\infty}f(x)$ 存在时, $\lim_{x\rightarrow+\infty}\frac{\int_0^xf(t)\mathrm{d}t}{x}$ 存在.

一(4) 5 分 选项不足4个

设函数 $f(x,y)$ 连续, 则 $\int_{-2}^2\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^4f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^2f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y\cdot\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^2f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$.

一(5) 5 分

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的正 惯性指数 A. 0. B. 1 C. 2 D. 3.

一(6) 5 分

设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 n 维列向量, α_1,α_2 线性无关, $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关, 且 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$.在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 关于 x,y,z 的方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 的几何图形是 A. 过原点的一个平面 B. 过原点的一条直线 C. 不过原点的一个平面 D. 不过原点的一条直线

一(7) 5分

设 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n$, 给出下列四个结论:

- ① $r(ABC) + n = r(AB) + r(C)$;
- ② $r(AB) + n = r(A) + r(B)$;
- ③ $r(A) = r(B) = r(C) = n$;

④ $r(AB) = r(BC) = n$.

其中正确结论的序号是

- A ①②
- B ①③
- C ②④
- D ③④

一(8) 5分 答案未标注 (解析里有过程, 字母没印出来) ; 选项不足4个

设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(0, 0; 1, 1; \rho)$, 其中 $\rho \in (-1, 1)$.若 a, b 为满足 $a^2 + b^2 = 1$ 的任意实数, 则 $D(aX + bY)$ 的最大值为 A. 1. B. 2

一(9) 5分 选项不足4个

设 $X_1, X_2, \cdots, X_{20}$ 是来自总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本.令 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$, 利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T \leq 1\} \approx$

一(10) 5分

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 2)$ 的简单随机样本.记 $\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, Z_α 表示标准正态分布的上侧 α 分位数.假设检验问题: $H_0 : \mu \leq 1$, $H_1 : \mu > 1$ 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为 $\{(X_1, X_2, \cdots, X_n) | \overline{X} > 1 + \frac{2}{n} Z_\alpha\}$.

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分 (30 分)

二(1) 5分

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - 1}{\ln x \cdot \ln(1 - x)} = \quad .$$

二(2) 5分

已知函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ x^2, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$, 的傅里叶级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \pi n x$ $S(x)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \pi n x$ 的和函数, 则 $S(-\frac{7}{2}) = -$

二(3) 5分

已知函数 $u(x,y,z)=xy^2z^3$, 向量 $n=(2,2,-1)$, 则 $(1,1,1) \cdot \mathbf{n} \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{(1,1,1)} = -$.

二(4) 5分

已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到点 $(-1,0)$ 的一段, 则曲线积分

$$\int_L (y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy=.$$

二(5) 5分

设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{pmatrix}$, 若方程组 $A^2x=0$ 与 $Ax=0$ 不同解, 则 $a-b=$

二(6) 5分

设 A, B 为两个随机事件, 且 A 与 B 相互独立, 已知 $P(A)=2P(B), P(A \cup B)=\frac{5}{8}$, 则在事件 A, B 至少有一个发生的条件下, A, B 中恰有一个发生的概率为

三、解答题： 17~22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤（70 分）

三(1) 10分 缺答案与解析；解答无过程

计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$. 17. 解:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx &= \int_0^1 \left(\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-2x+2} \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{\frac{1}{3}}{x+1} + \frac{-\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}}{x^2-2x+2} \right) dx \\ &= \frac{1}{5} \ln |1+x| \Big|_0^1 - \frac{1}{10} \ln |x^2-2x+2| \Big|_0^1 + \frac{2}{5} \arctan(x-1) \Big|_0^1 = \frac{3}{5} \ln 2 + \frac{1}{10} \pi. \end{aligned}$$

三(2) 10 分

已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内具有 2 阶导数, 记 $g(x, y) = f\left(\frac{x}{y}\right)$, 若 $g(x, y)$ 满足

$$x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + xy \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1, \text{ 且 } g(x, y) = 1, \frac{\partial g}{\partial x} \Big|_{(x,x)} = \frac{2}{x}, \text{ 求 } f(u).$$

三(3) 10 分

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导. 证明导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加的充分必要条件是: 对 (a, b) 内任意的 x_1, x_2, x_3 , 当 $x_1 < x_2 < x_3$ 时 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

三(4) 10 分

设 Σ 是由直线 $\begin{cases} x=0, \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $z=t$ 为参数 $y=t \cos \theta, x=t \sin \theta$, 旋转一周得到的曲面, Σ_1 是 Σ 介于平面 $z=t \cos \theta, x+y+z=0$ 与平面 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧, 计算曲面侧积分

$$I = \iint_{\Sigma_1} x dy dz + (y+1) dz dx + (z+2) dx dy.$$

三(5) 10 分

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 已知 1 是 A 的特征多项式的重根. (1) 求 a 的值; (2) 求所有满足 $A\alpha = \alpha + \beta, A^2\alpha = \alpha + 2\beta$ 的非零列向量 α, β

三(6) 12 分

投保人的损失事件发生时, 保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为 $Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100, \\ x-100, & X > 100. \end{cases}$ 设定损事件发生时, 投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 \times 100^2}{(100+x)^3}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(1) 求 $P\{Y > 0\}$ 及 EY . (2) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N , 保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M , 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布, 在 $N = n (n \geq 1)$ 的条件下, M 服从二项分布 $B(n, p)$, 其中 $p = P\{Y > 0\}$, 求 M 的概率分布.

答案与解析

一(1) 答案: B

$$f'(x) = e^{x^2} \sin x, f''(x) = 2xe^{x^2} \sin x + e^{x^2} \cos x$$

$$f'(0) = 0, f''(0) = 1 > 0.$$

$x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点.

$$g'(x) = e^{x^2} \sin^2 x + \sin 2x \int_0^x e^{t^2} dt,$$

$$g''(x) = e^{x^2} \sin 2x + 2xe^{x^2} \sin^2 x + \sin 2xe^{x^2} + 2 \cos 2x \int_0^x e^{t^2} dt$$

$$g'(0) = 0, \quad g''(0) = 0, \quad g'''(0) > 0.$$

$(0, 0)$ 是 $y = g(x)$ 的拐点.

一(2) 答案: B

$$\left| \sin \frac{n^3 \pi}{n^2 + 1} \right| = \left| \sin \left(\frac{n^3 \pi}{n^2 + 1} - n\pi \right) \right| = \left| \sin \frac{n}{n^2 + 1} \pi \right| \sim \frac{n}{n^2 + 1} \pi \sim \frac{1}{n}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} : \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^3 \pi}{n^2 + 1} \sin \frac{(n^3 \pi)}{n+1} = (-1)^n \sin \left(\frac{n^3 \pi}{n^2 + 1} - n\pi \right) = (-1)^n \sin \frac{n}{n^2 + 1} \pi \quad (2 - n\pi) = (-1) \sin \quad , \text{ 为交错级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^3 \pi}{n^2 + 1} \sin \frac{n}{n^2 + 1} \pi$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n^3}} - \tan \frac{1}{\sqrt[n]{n^2}} \right).$$

$$\left| (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n^3}} - \tan \frac{1}{\sqrt[n]{n^2}} \right) \right| = \left| -\frac{1}{3} \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right|.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n^3}} - \tan \frac{1}{\sqrt[n]{n^2}} \right) \quad (-1)^n \frac{1}{\sqrt[n]{n^2}} \text{ 绝对收敛 } \forall n \quad \forall n$$

一(3) 答案: D

A错误, 反例: $f(x) = \frac{\sin x^2}{x}, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, / \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 \cos x^2 - \sin x^2}{x^2}, f(x) = \frac{\sin x^2}{x}, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 \cos x^2 - \sin x^2}{x^2}$ 极限不存在. B错误, 反例: $f(x) = \sqrt{x}, f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0, ,$ 极限存在, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 极限不存在. C错误, 反例: $f(x) = \cos x$. 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 不存在. D正确, 用 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{1} = A$, 故选 D.

一(4) 答案: A

由题易知, 此二重积分积分区域为 $D = \{(x, y) | 4 - x^2 \leq y \leq 4, -2 \leq x \leq 2\}$, 对应图像为上图所示. 记 $D_1 = \{(x, y) | 4 - x^2 \leq y \leq 4, -2 \leq x \leq 0\}, D_2 = \{(x, y) | 4 - x^2 \leq y \leq 4, 0 \leq x \leq 2\}$, 且 $I = \int_{-2}^2 dx \int_{4-x^2}^4 f(x, y) dy, \text{II} = \int_{D_1} f(x, y) d\sigma + \int_{D_2} f(x, y) d\sigma \text{II} = \int_{D_1} f(x, y) d\sigma + \int_{D_2} f(x, y) d\sigma$, 交换积分次序得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^4 dy \int_{-\sqrt{4-y}}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_0^4 dy \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \\ &= \int_0^4 \left[\int_{-\sqrt{4-y}}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy \end{aligned}$$

故 A 正确.

选项不足4个

一(5) 答案: B

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(\lambda E - A) = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & 0 \\ -1 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda & -\lambda \\ -1 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \lambda \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= \lambda[\lambda(\lambda - 1) - 1 - 1] \\ &= \lambda(\lambda^2 - \lambda - 2) \\ &= \lambda(\lambda - 2)(\lambda + 1) \end{aligned}$$

解得

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1$$

故正惯性指数为 1, 选 B.

一(6) 答案: D

有 $a - b = -4$ 。

二(6) 答案: $\frac{4}{5}$

$$P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) = P(A) - P(AB) + P(B) - P(AB)$$

$$= P(A) + P(B) - 2P(A)P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{5}{8}, \Rightarrow 3P(B) - 2P^2(B) = \frac{5}{8}$$

$$24P(B) - 16P^2(B) = 5, 16P^2(B) - 24P(B) + 5 = 0$$

$$\Rightarrow (4P(B) - 1)(4P(B) - 5) = 0$$

$$P(B) = \frac{1}{4}, P(A) = \frac{1}{2}$$

$$P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) = P(A) - P(AB) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - 2P(A)P(B) \\ = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - 2 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$P = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{8}} = \frac{1}{2} \times \frac{8}{5} = \frac{4}{5}$$

三(1) 答案: 待核实

缺答案与解析; 解答无过程

三(2) 答案: 待核实

$$\text{令 } u = \frac{x}{y}, \text{ 则 } \frac{\partial g}{\partial x} = f'(u) \frac{1}{y}, \frac{\partial g}{\partial y} = f'(u) \left(-\frac{x}{y^2}\right) \text{ 又 } g(x, x) = f\left(\frac{x}{x}\right) = f(1) = 1, \frac{\partial g}{\partial x} \Big|_{(x,x)} = f'(1) \frac{1}{x} = \frac{2}{x}, f'(1) = 2$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \left(f''(u) \frac{1}{y}\right) \frac{1}{y} = f''(u) \frac{1}{y^2} \dots \dots (1)$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = f''(u) \left(-\frac{x}{y^2}\right) \frac{1}{y} + f'(u) \left(-\frac{1}{y^2}\right) = -\frac{x}{y^3} f''(u) - \frac{1}{y^2} f'(u). \quad (2)$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = f''(u) \left(-\frac{x}{y^2}\right) \frac{x}{y} + f'(u) \left(\frac{2x}{y^3}\right) = \frac{x^2}{y^4} f''(u) + \frac{2x}{y^3} f'(u) \dots (3)$$

将 (1) (2) (3) 代入 $222\text{gx} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + xy \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 12y$ 化简得: $x \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + 2u f''(u) u \frac{\partial g}{\partial u} + u f'(u) u \frac{\partial g}{\partial u} = 1$, 即 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + 2u f''(u) + u f'(u) = \frac{1}{u^2}$

$$u f'(u) = 1 \quad f''(u) + \frac{1}{u} f'(u) = \frac{1}{u^2} \quad \text{令 } \nabla' p' = f'(u) \text{ 则 } |p'| + \frac{1}{u} p' = \frac{1}{u^2} \quad 2u$$

$$p = e^{-\int \frac{1}{u} du} \left[\int \frac{1}{u^2} e^{\int \frac{1}{u} du} du + C \right] = \frac{1}{u} \left[\int \frac{1}{u} du + C \right] = \frac{\ln u}{u} + \frac{C}{u}$$

又 $p'|_{u=1} = C = 2$, 故 $p = \frac{\ln u}{u} + \frac{2}{u}$ 因此, $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + 2u f''(u) + u f'(u) = \frac{\ln u}{u} + \frac{2}{u}$ 积分得 $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\ln u}{u} + \frac{2}{u} \quad f(u) = \int \left(\frac{\ln u}{u} + \frac{2}{u} \right) du = \frac{1}{2} \ln^2 u + 2 \ln u + C$, 又 $f(1) = C = 1$, 故 $f(u) = \frac{1}{2} \ln^2 u + 2 \ln u + 1$ 。

三(3) 答案: 待核实

充分性: 若对 (a, b) 内任意的 x_1, x_2, x_3 , 当 $x_1 < x_2 < x_3$ 时, 都有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

(a, b) 内取任意的 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$, 有则在

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} < \frac{f(x_4) - f(x_3)}{x_4 - x_3} < \frac{f(x_5) - f(x_4)}{x_5 - x_4}$$

在 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$ 两边同时令 $21x \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$, 两边同时令 $x_2 x_3^-$, 得 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'_-(x_3)$, 即 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'_-(x_3)$ 1 $f'_+(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'_-(x_3)$, 同理可得 $f'_+(x_3) \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \leq f'_-(x_5)$. 因为 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$ $f'_-(x_1) < f'_-(x_5)$. 由 $15x$, x 的任意性, 可得 $f'_-(x_1) < f'_-(x_5)$ 在 $f'_+(x_1) \leq f'_-(x_5)$ x_1, x_5 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调递增, 充分性得证. 再证必要性, 即已知 $f'_-(x)$ 单调递增, 在 x_1, x_2, x_3 上分别使用拉格朗日中值定理, $f'(x)$ $[x_1, x_2], [x_2, x_3]$ 知存在 $\xi_1 \in (x_1, x_2), \xi_2 \in (x_2, x_3)$, 使

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}, \quad f'(\xi_2) = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2},$$

又由 $f'_-(x)$ 单调递增, 且 $12 \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$, 即 $f'(x) \xi_1 < \xi_2 f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}, \text{必要性得证。}$$

综上所述, 充要条件得证。

三(4) 答案: 待核实

由题意可知直线 $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ 0 $y \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + 2u f''(u) u \frac{\partial g}{\partial u} + u f'(u) u \frac{\partial g}{\partial u} = 1$ 记为 l_1 ; $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$, 记为 l_2 , 则直线 l_1 绕直线 l_2 旋转所得曲面 Σ 为 $(x - t)^2 + (y - t)^2 + (z - t)^2 = 3t^2$ 。已知 Σ_1 是 Σ 介于平面 $x + y + z = 0$ 和平面 $x + y + z = 1$ 之间的外侧, 则补面 $\Sigma_0: x + y + z = 1$, 方向指向外侧。则 Σ_0 与 Σ_1 所围为封闭区域, 则由高斯公式可知

$$I_1 = \oint_{\Sigma_0 + \Sigma_1} x dy dz + (y + 1) dz dx + (z + 2) dx dy$$

$$\begin{aligned}
 &= \iiint_{\Omega} (1+1+1) d\nu = 3 \iiint_{\Omega} d\nu = 3 \cdot \frac{1}{3} \pi \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi \text{ (注: } \Omega \text{ 为圆锥体)}. \text{ 记 } D_{xy} \text{ 为 } \Sigma_0 \text{ 在 } xoy \text{ 面上的投影, } D_{xy} = \{(x,y) | 0 \leq x+y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\} \\
 &= \iint_{D_{xy}} x dx dy + (y+1) dx dy + (3-x-y) dx dy \\
 &= \iint_{D_{xy}} 2 dx dy = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = 1
 \end{aligned}$$

$$\text{故 } I=I_1-I_2=\frac{\sqrt{2}}{4}\pi-1$$

三(5) 答案: 待核实

$$\begin{aligned}
 \text{(1) } f(\lambda) &= |A-\lambda E| = (1-\lambda)[(\lambda-a)(\lambda+1)+4] \text{ 可得 } (1-a)(1+1)+4=0, a=3 \text{ } a=3 \text{ (2) 由 (1) 可知 } A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, |A-\lambda E|=0, \text{得 } A \text{ 中 } \lambda_1=\lambda_2= \\
 \lambda_3 &= 1,
 \end{aligned}$$

$$A\alpha=\alpha+\beta.A^2\alpha=\alpha+2\beta\Rightarrow(A-E)\alpha=\beta,(A^2-E)\alpha=2\beta=2(A-E)\alpha$$

$$(A-E)^2a=0, \text{其中 } (A-E)^2 \neq 0, \text{故 } \alpha \text{ 为任意的非零向量, } a=(a_1,a_2,a_3)^T, a_1a_2a_3\neq 0$$

$$\Rightarrow \beta=(A-E)\alpha=\begin{pmatrix}-1&-1&2\\-1&-1&2\\-1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a_3-a_1-a_2\\2a_3-a_1-a_2\\2a_3-a_1-a_2\end{pmatrix}$$

$$\text{其中 } a_1+a_2\neq 2a_3 \text{ 则综上 } \Delta\cdot a=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}, \beta\int=\begin{pmatrix}2a_3-a_1-a_2\\2a_3-a_1-a_2\\2a_3-a_1-a_2\end{pmatrix}, (a_1a_2a_3\neq 0, a_1+a_2\neq 2a_3)$$

三(6) 答案: 待核实

$$| \mathcal{P}\{Y>0\}=\mathcal{P}\{X-100>0\}=\mathcal{P}\{X>100\}=\int_{100}^{+\infty}\frac{2\times100^2}{(100+x)^3}dx=\frac{1}{4}\,d\mathbf{x}=$$

$$EY=\int_{100}^{+\infty}(x-100)\frac{2\times100^2}{(100+x)^3}dx=50$$

(2)

$$N\sim P(8)=\{M\mid N=n\}\sim B\left(n,\frac{1}{4}\right)$$

$$\begin{aligned}
 P\{M=m\}&=\sum_{n=m}^{\infty}P\{N=n\}\cdot P\{M=m\mid N=n\}\\
 &=\sum_{n=m}^{\infty}\frac{8^n}{n!}e^{-8}\cdot C_n^m\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^m\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{n-m}\\
 &=\sum_{n=m}^{\infty}\frac{8^n}{n!}e^{-8}\cdot\frac{n!}{m!(n-m)!}\left(\frac{1}{4}\right)^m\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{n-m}\\
 &=\left(\frac{1}{4}\right)^me^{-8}\frac{8^m}{m!}\sum_{n=m}^{\infty}\frac{8^{n-m}}{(n-m)!}\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{n-m}\\
 &=\left(\frac{1}{4}\right)^me^{-8}\frac{8^m}{m!}\sum_{n=m}^{\infty}\frac{6^{n-m}}{(n-m)!}=\frac{2^m}{m!}e^{-2}
 \end{aligned}$$